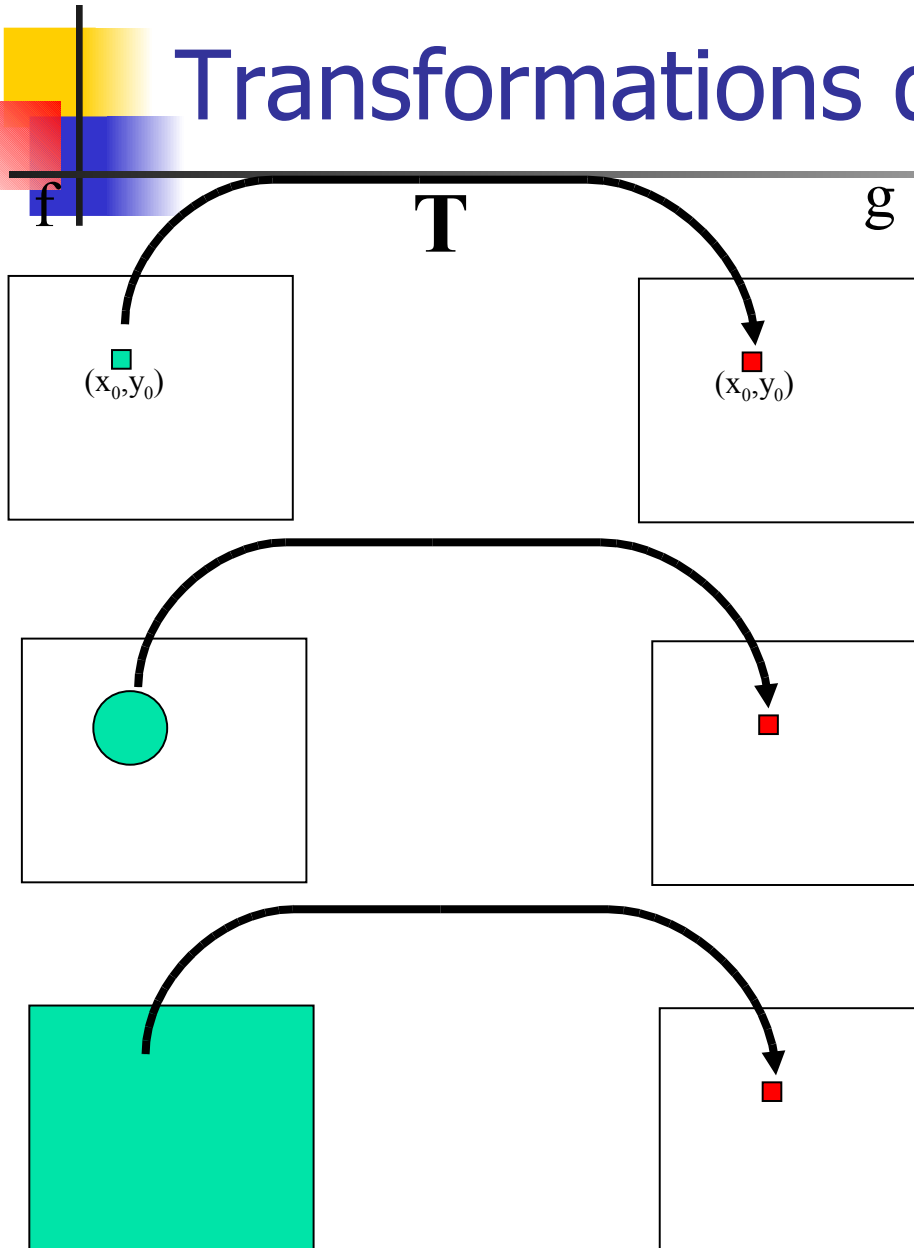


Modification des valeurs d'une image

- Pour l'instant, nous avons vu surtout des **transformations ponctuelles** des pixels d'une image
 - *Lire la valeur d'un pixel → la remplacer par une autre*
- Il existe aussi des **transformations locales**
 - *Lire la valeur de quelques pixels voisins → calculer une nouvelle valeur pour un pixel*
- ...et des **transformations globales**
 - *Lire la valeur de tous les pixels de l'image → calculer une nouvelle valeur pour un seul pixel*

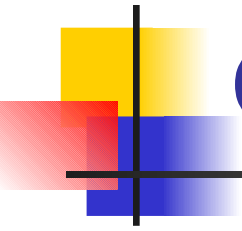
Transformations des pixels



Ponctuelle: $g(x_0, y_0) = T[f(x_0, y_0)]$

Locale: $g(x_0, y_0) = T[f(V)]$
 V : voisinage de (x_0, y_0)

Globale: $g(x_0, y_0) = T[f(x, y)]$
par ex: TF



Convolution numérique

- La convolution discrète est un outil permettant l'utilisation de **filtres linéaires** ou de **filtres de déplacements invariants**
- L'équation générale de la convolution, notée $g(x)$, de la fonction d'origine $f(x)$ avec une fonction $h(x)$ est :

$$g(x) = f(x) * h(x) = \sum_{\forall k} h(x-k) f(k)$$

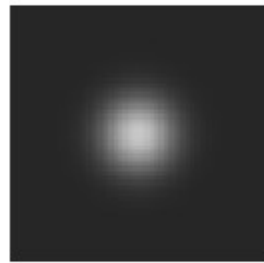
- $f(x)$ est la fonction d'origine et $g(x)$ la fonction convoluée (résultat de la convolution)
 - Dans notre cas, une image est vue comme une fonction mathématique
- $h(x)$ est appelé *masque de convolution*, *noyau de convolution*, *filtre*, *fenêtre*, *kernel*, ...

Exemple de convolution 2D



Image d'origine

*

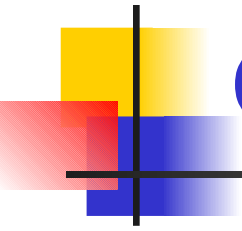


=



Image convoluée
(résultat)

Note : par convention pratique, la taille de l'image résultat est la même que celle de l'image d'origine



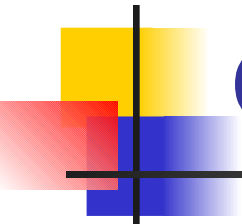
Convolution numérique discrète

- En pratique, la convolution numérique d'une image se fera par une **sommation de multiplications**
- Un filtre de convolution est une matrice (image) généralement (*mais pas toujours*) de **taille impaire et symétrique**
 - 3x3, 5x5, 7x7, ...

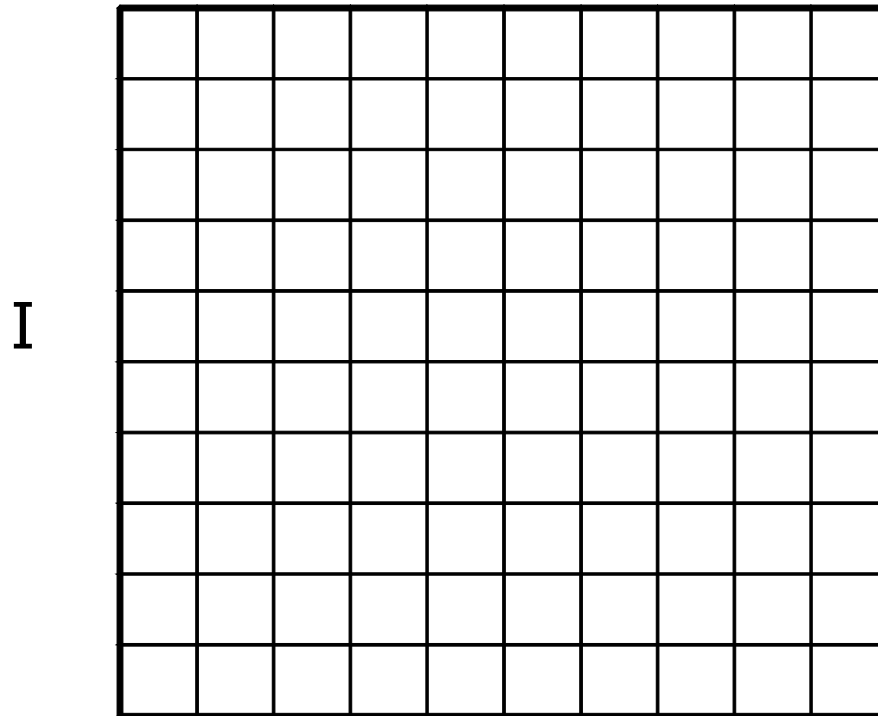
Convolution d'une image par un filtre 2D :

$$I'(i, j) = I(i, j) * \text{filtre}(i, j)$$

$$I'(i, j) = \sum_u \sum_v I(i-u, j-v) \cdot \text{filtre}(u, v)$$

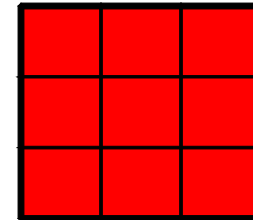


Convolution numérique



Image

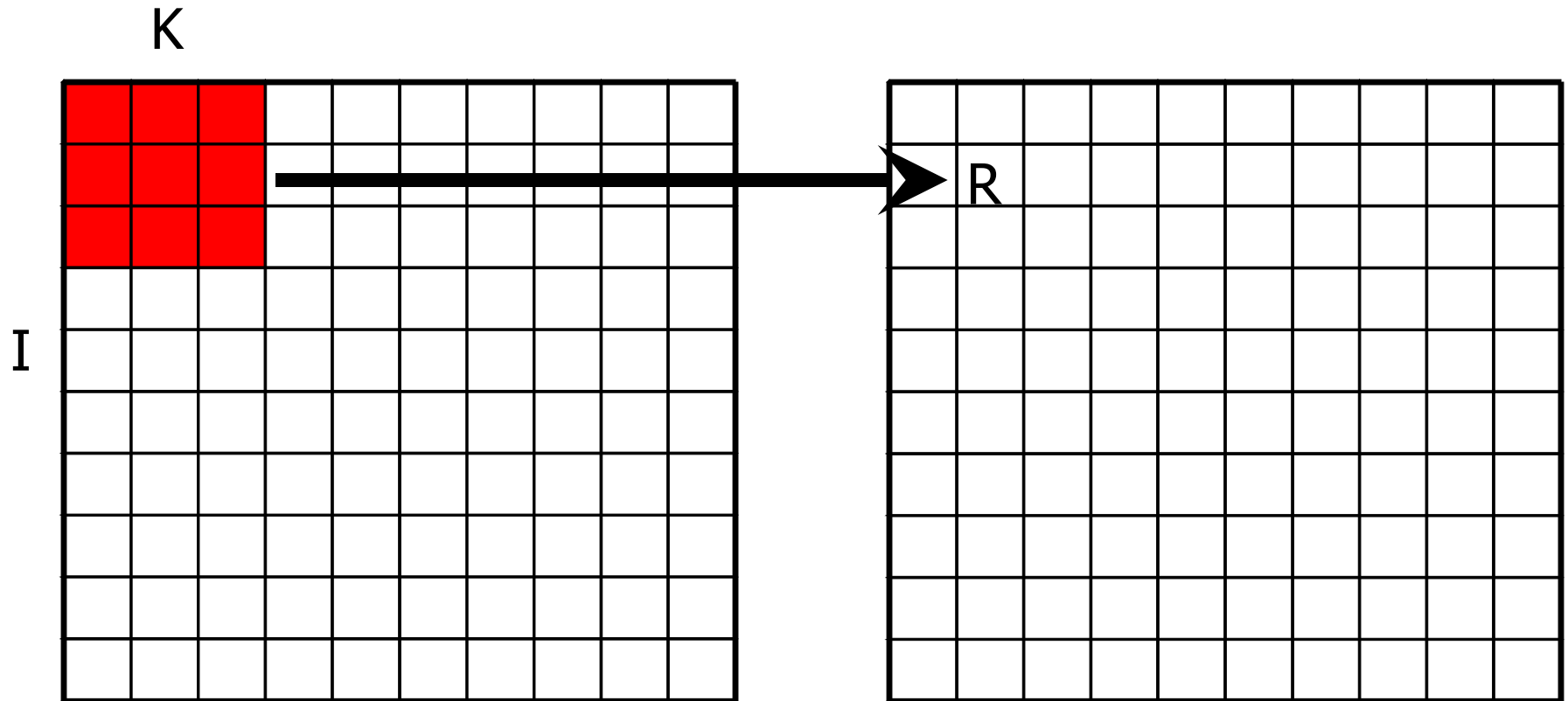
*



K

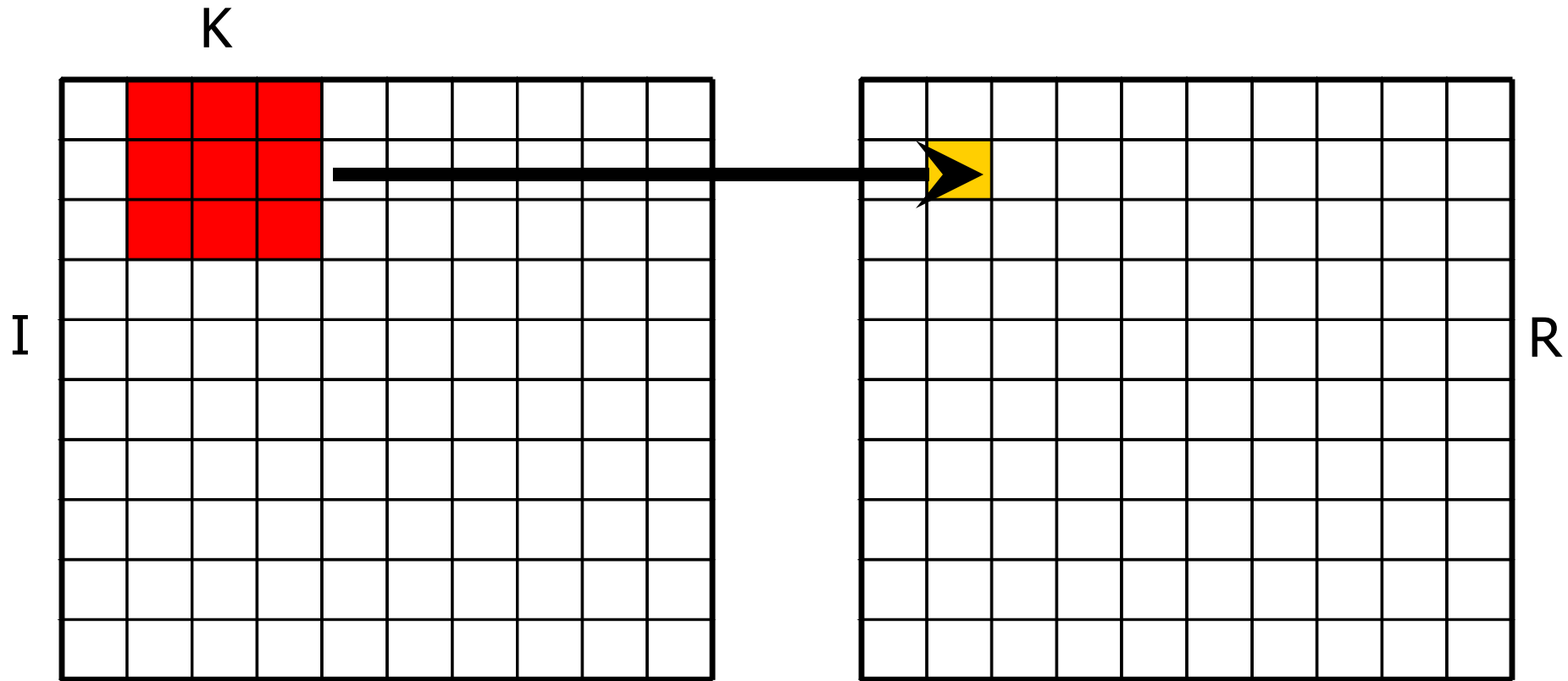
Noyau de convolution

Convolution numérique $R = I * K$



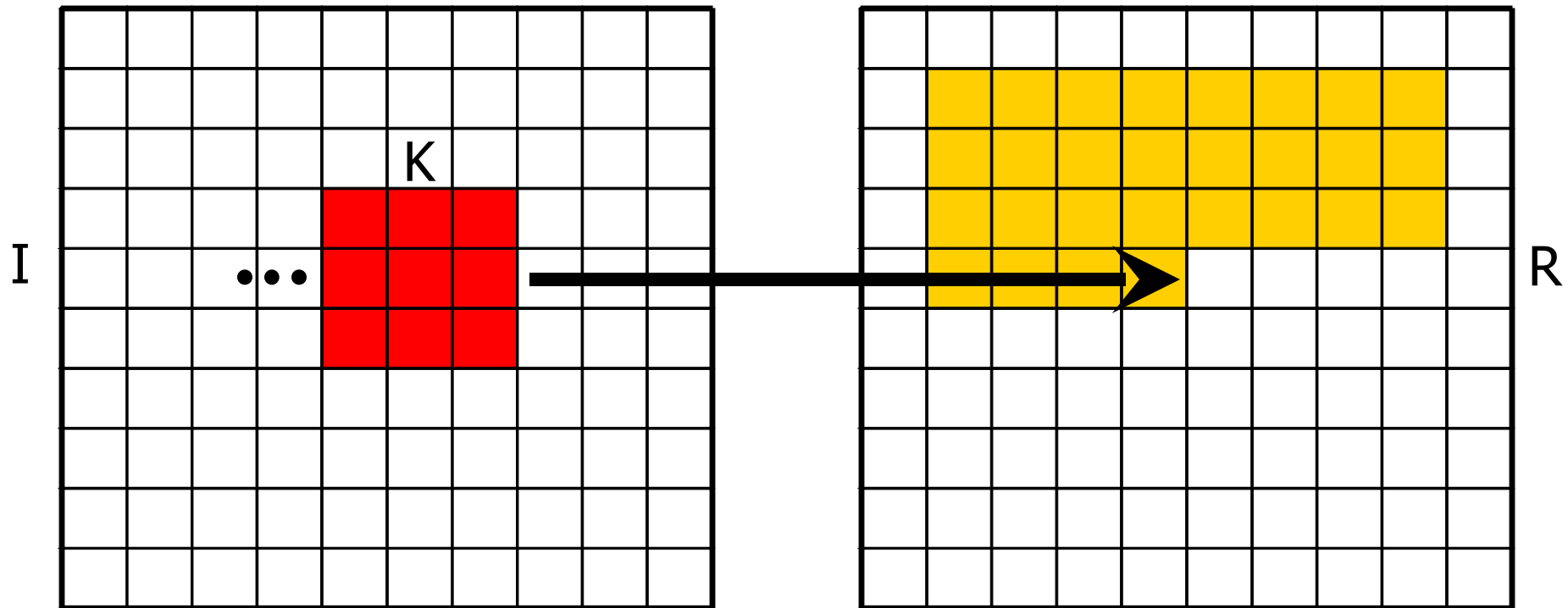
$$\begin{aligned} R(1,1) = & I(0,0) K(0,0) + I(1,0) K(1,0) + I(2,0) K(2,0) \\ & + I(0,1) K(0,1) + I(1,1) K(1,1) + I(2,1) K(2,1) \\ & + I(0,2) K(0,2) + I(1,2) K(1,2) + I(2,2) K(2,2) \end{aligned}$$

Convolution numérique $R = I * K$



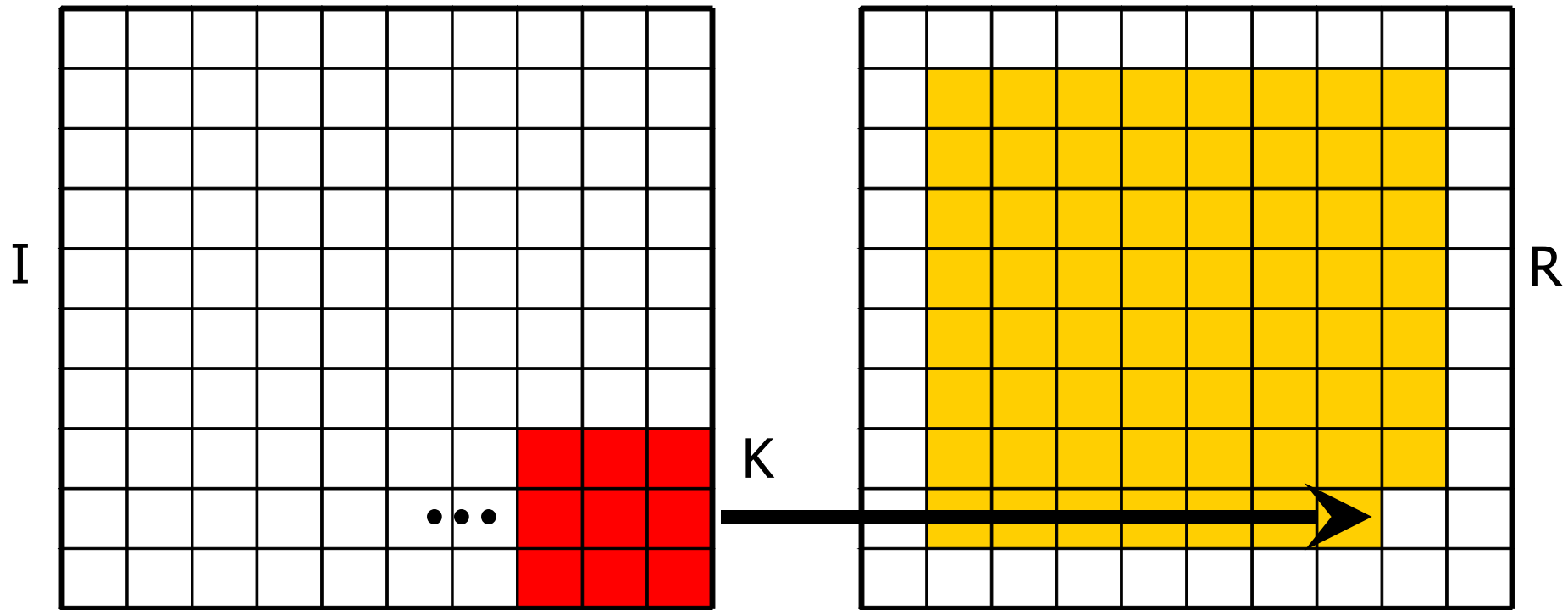
$$\begin{aligned} R(2,1) = & I(1,0) K(0,0) + I(2,0) K(1,0) + I(3,0) K(2,0) \\ & + I(1,1) K(0,1) + I(2,1) K(1,1) + I(3,1) K(2,1) \\ & + I(1,2) K(0,2) + I(2,2) K(1,2) + I(3,2) K(2,2) \end{aligned}$$

Convolution numérique $R = I * K$

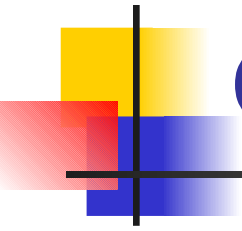


$$\begin{aligned} R(x,y) = & I(x-1,y-1) K(0,0) + I(x, y-1) K(1,0) + I(x+1, y-1) K(2,0) \\ & + I(x-1,y) K(0,1) + I(x,y) K(1,1) + I(x+1,y) K(2,1) \\ & + I(x-1,y+1) K(0,2) + I(x,y+1) K(1,2) + I(x+1,y+1) K(2,2) \end{aligned}$$

Convolution numérique $R = I * K$



$$\begin{aligned} R(N-2, M-2) = & I(N-3, M-3) K(0,0) + I(N-2, M-3) K(0,1) + I(N-1, M-3) K(0,2) \\ & + I(N-3, M-2) K(1,0) + I(N-2, M-2) K(1,1) + I(N-1, M-2) K(1,2) \\ & + I(N-3, M-1) K(2,0) + I(N-2, M-1) K(2,1) + I(N-1, M-1) K(2,2) \end{aligned}$$

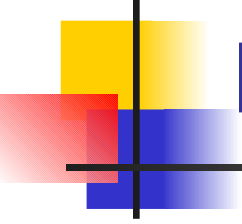


Convolution numérique

- Problème : Que faire avec les bords de l'image ?
 - Mettre à zéro (0)
 - Convolution partielle
 - Sur une portion du noyau
 - Miroir de l'image
 - $f(-x,y) = f(x,y)$
 - ... (pas de solution miracle)

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?									?
?									?
?									?
?									?
?									?
?									?
?									?
?									?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?





Masque de convolution

- Le masque de convolution représente un filtre linéaire permettant de modifier l'image
- On divisera le résultat de la convolution par la somme des coefficients du masque
 - Pour éviter de modifier la luminance globale de l'image, la somme des coefficients doit être égale à 1

Deux types pour le filtrage spatial

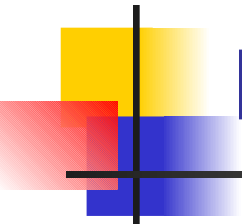
- **Filtres passe-bas**

- Atténue le bruit et les détails (basses fréquences)
→ lissage



- **Filtres passe-haut**

- Accentue les détails et les contours (hautes fréquences)
→ accentuation



Le filtre moyeneur

- Le filtre moyeneur
 - Permet de lisser l'image (*smoothing*)
 - Remplace chaque pixel par la valeur moyenne de ses voisins
 - Réduit le bruit
 - Réduit les détails non-important
 - Brouille ou rend floue l'image (*blur edges*)
- Filtre dont tous les coefficients sont égaux
- Exemple de filtres moyeneurs :

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

ou 1/9

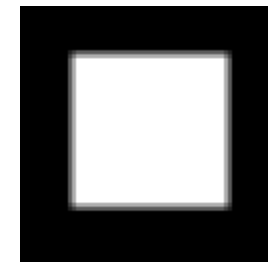
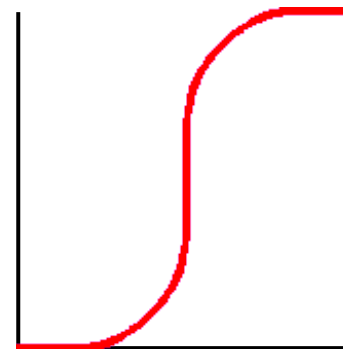
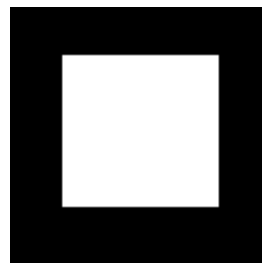
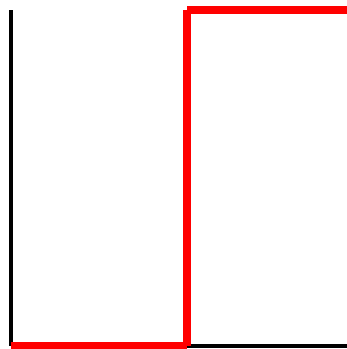
1	1	1
1	1	1
1	1	1

3x3

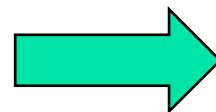
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

5x5

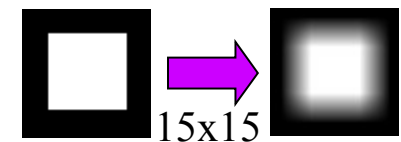
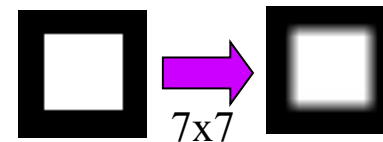
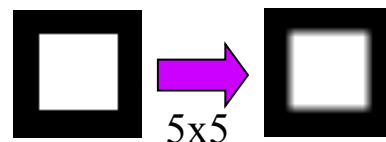
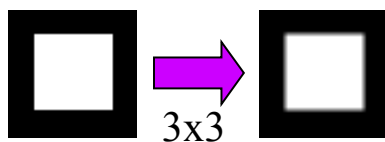
Le filtre moyeneur



$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Lissage (*flou apparent*)



*Plus le filtre grossit , plus le lissage devient important et plus le **flou s'accroît** !*

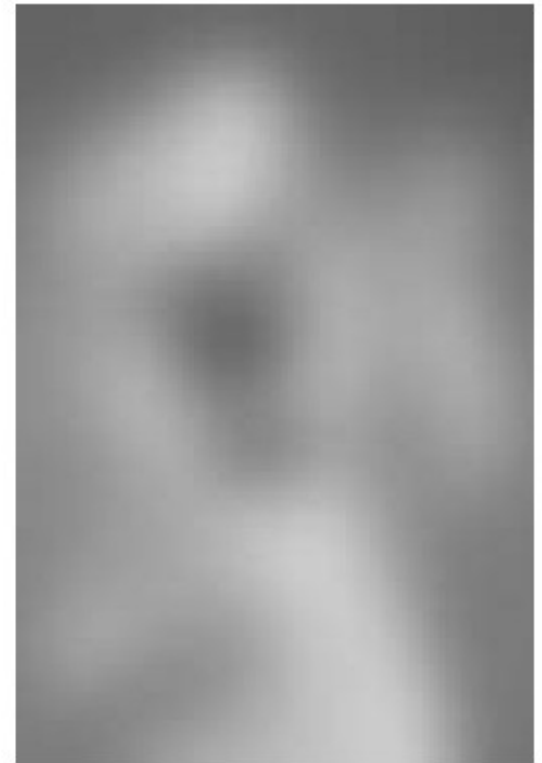
Exemples de filtres moyennneurs



Original

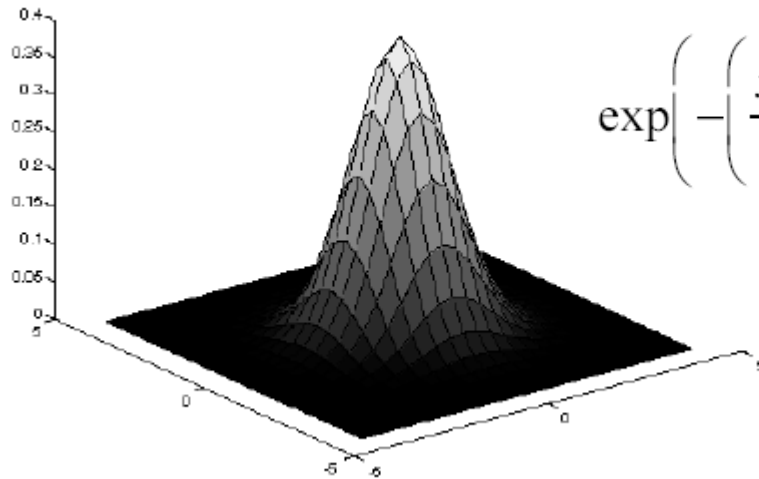


Moyenne 5x5



Moyenne 11x11

Le filtre Gaussien



$$\exp\left(-\left(\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)\right)$$

Fonction gaussienne en 3D

Le filtre gaussien donnera un meilleur lissage et une meilleure réduction du bruit que le filtre moyenne

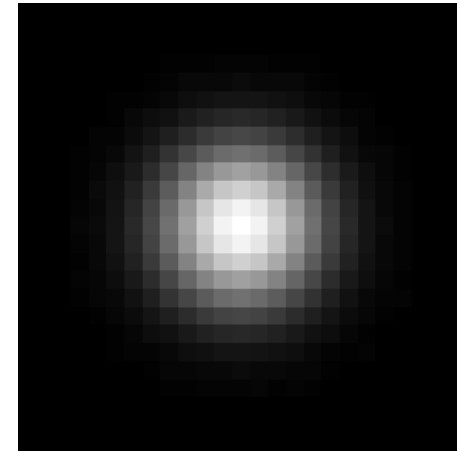


Image d'une gaussienne

$$\frac{1}{98} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 8 & 6 & 2 \\ 3 & 8 & 10 & 8 & 3 \\ 2 & 6 & 8 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

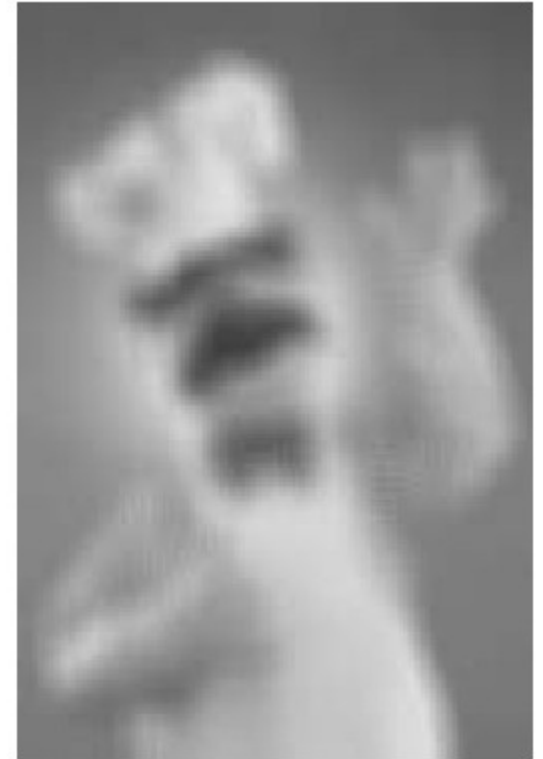
Exemples de filtres gaussiens



Original



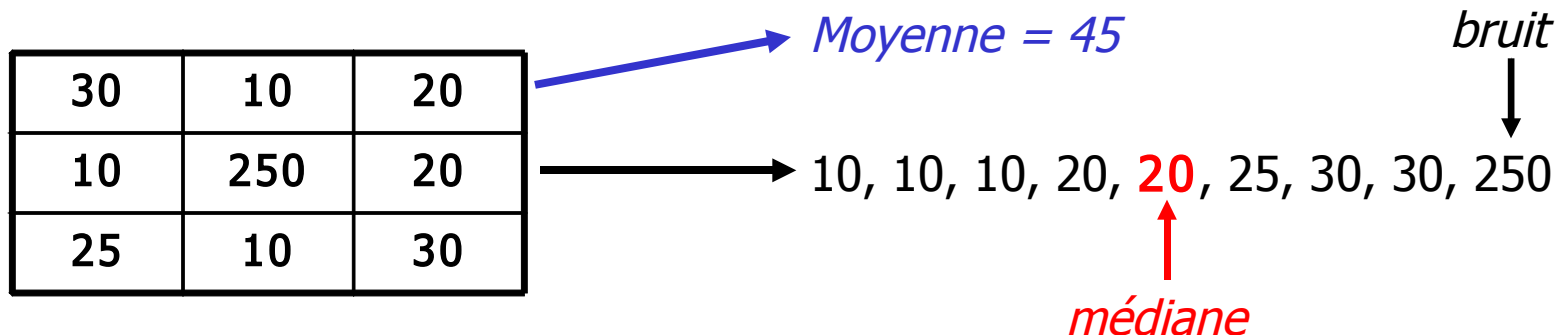
Gauss 5x5



Gauss 11x11

Filtre médian (*non-linéaire*)

- Pour nettoyer le bruit dans une image, il existe mieux que le **filtre moyennneur** ou le **filtre gaussien**
- Il s'agit du **filtre médian**
- C'est un filtre non-linéaire, qui ne peut pas s'implémenter comme un produit de convolution
- On remplace la valeur d'un pixel par la valeur médiane dans son voisinage NxN

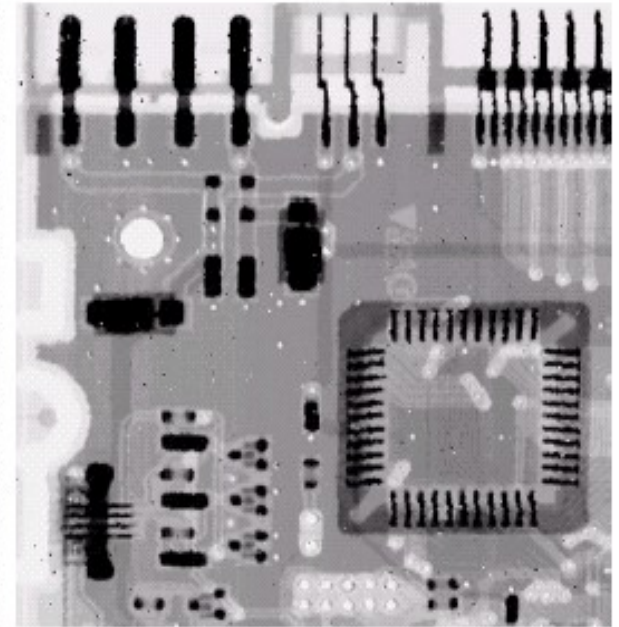
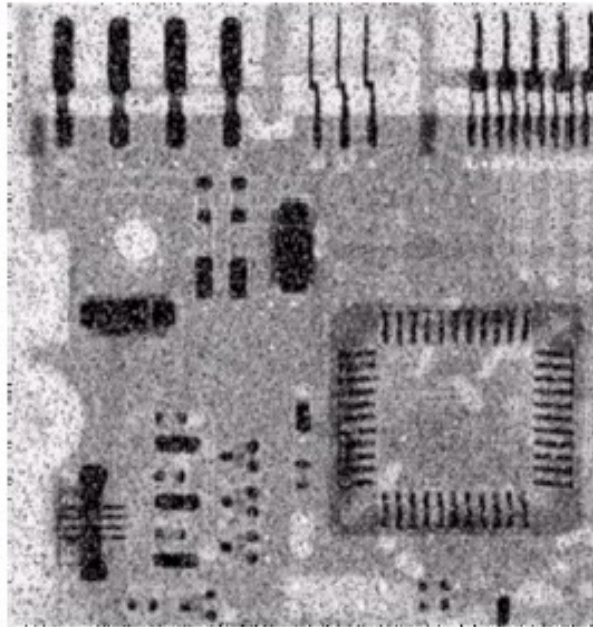
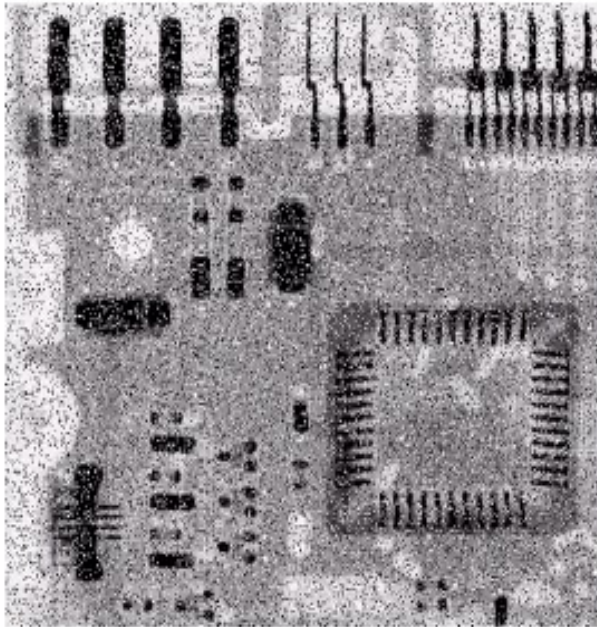


Exemple de filtre médian

Original

Moyenne 3x3

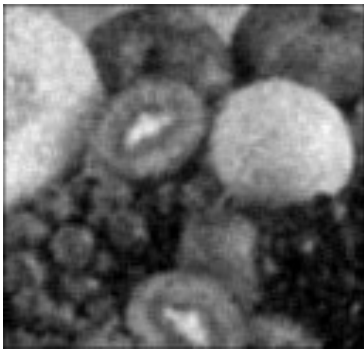
Médian 3x3



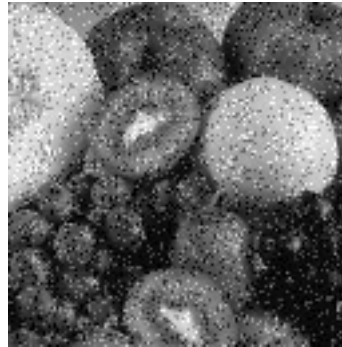
a b c

FIGURE 3.37 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

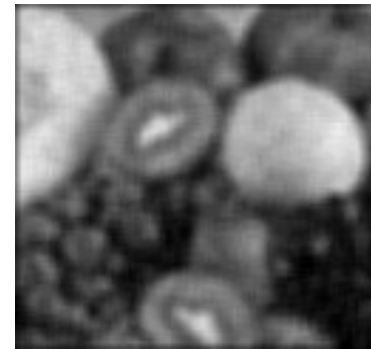
Nettoyage du bruit dans une image



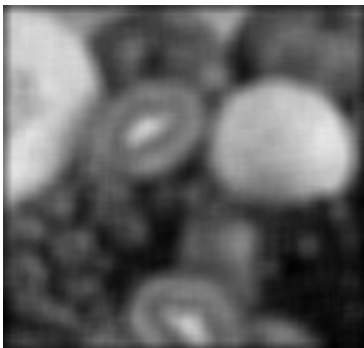
3 X 3 Moyenne



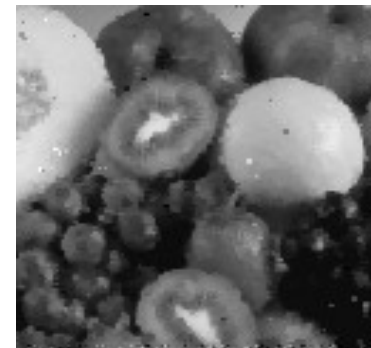
Bruit "poivre et sel"



5 X 5 Moyenne



7 X 7 Moyenne



Filtre médian

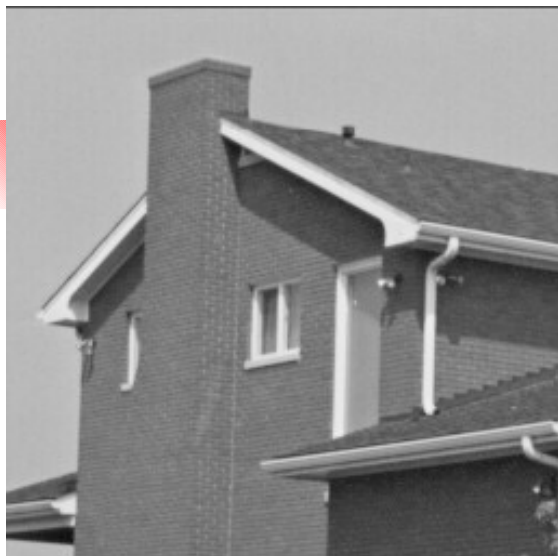


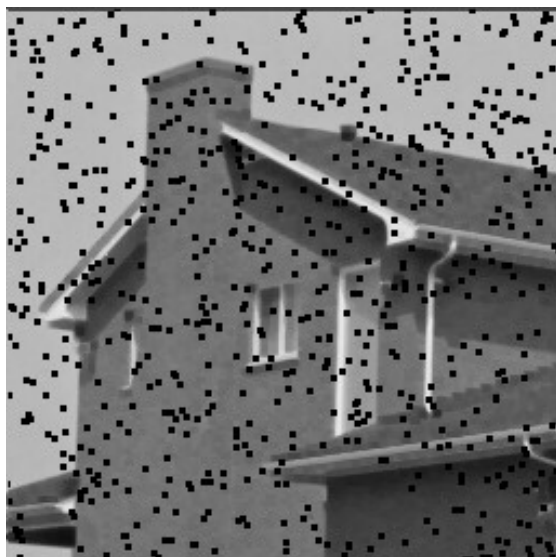
Image initiale



Bruit Poivre & Sel



Moyenne V8



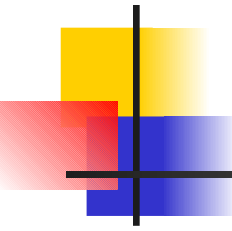
Min V8



Max V8



Médian V8



Références

(voir aussi la page web du cours)

- Caroline Rougier. Cours de Traitement d'images (IFT2730). Université de Montréal (Canada)
 - <http://www-etud.iro.umontreal.ca/~rougierc/ift2730/>
 - Chap10 : Filtrage : lissage, réhaussement d'images, détection de contours
http://www-etud.iro.umontreal.ca/~rougierc/ift2730/cours/Cours10_IFT2730_2008_2.pdf